

Неограниченность индексов орбитальных рядов и редуکتивности конечных квандлов

Danil Pokulevskii

Новосибирский государственный технический университет

Новосибирск, Россия

555tery@gmail.com

9 октября 2026 года

Рабочая версия препринта

Аннотация

Для конечного квандла обозначим через k, j, i минимальные положительные индексы локальной редуکتивности, тривиализации орбитальных рядов и редуکتивности соответственно. Показывается, что ни j нельзя ограничить функцией от k , ни i нельзя ограничить функцией от j . Для каждого $n \geq 3$ построен конечный инволютивный квандл Q_n с $k(Q_n) = 2$ и точным значением $j(Q_n) = \lfloor \log_3 n \rfloor + 1$. Для каждого $m \geq 2$ построен конечный квандл P_m с $(k(P_m), j(P_m), i(P_m)) = (2, 2, m)$. Первое семейство получается из группы Ноче–Трейси–Траустасона посредством фильтрации по размеру метки; второе — из конечных факторов редуцированной свободной группы, сохраняющих точный класс нильпотентности. Первое семейство также даёт локально конечный бесконечный инволютивный квандл из $\mathcal{LR}_2 \setminus \mathcal{OS}$, а размеры членов его главного орбитального ряда вычисляются точно. Все переходы от групп к квандлам и сдвиг между классом внутренней группы и индексом редуکتивности доказываются явно. Тем самым получены отрицательные ответы на обе части вопроса 5.25 Бонатто–Кранс–Насыбуллова–Уитни.

Ключевые слова: конечный квандл, локальная редуکتивность, орбитальный ряд, редуцированная свободная группа, элемент Энгеля.

1 Введение и основные результаты

В работе [1] введены классы $\mathcal{LR}_n, t\mathcal{OS}_n$ и изучена их связь с классами $\mathcal{R}_n$. Для конечных квандлов эти условия конечной глубины эквивалентны на уровне объединений классов [1, следствие 5.19]. Вопрос 5.25 спрашивает, можно ли ограничить глубину орбитальных рядов через индекс локальной редуکتивности, а индекс редуکتивности — через глубину орбитальных рядов. Нумерация результатов [1] здесь относится к arXiv v3 от 18 августа 2020 года.

Для квандла, у которого соответствующие индексы существуют, полагаем

$$\begin{aligned} k(Q) &= \min\{n \geq 1 : Q \in \mathcal{LR}_n\}, \\ j(Q) &= \min\{n \geq 1 : Q \in t\mathcal{OS}_n\}, \\ i(Q) &= \min\{n \geq 1 : Q \in \mathcal{R}_n\}. \end{aligned}$$

Определения классов приведены в разделе 2.

Теорема 1.1. *Для каждого целого $n \geq 3$ существует конечный инволютивный квандл Q_n , для которого*

$$k(Q_n) = 2, \quad j(Q_n) = \lfloor \log_3 n \rfloor + 1.$$

Теорема 1.2. Для каждого целого $m \geq 2$ существует конечный квандл P_m , для которого

$$(k(P_m), j(P_m), i(P_m)) = (2, 2, m).$$

Квандл P_m можно выбрать с ровно m внутренними орбитами, каждая из которых тривиальна как квандл.

Следствие 1.3. Не существует функции $f : \mathbb{N}_{>0} \rightarrow \mathbb{N}_{>0}$, для которой $j(Q) \leq f(k(Q))$ для всех конечных квандлов с определёнными индексами. Также не существует такой функции g , для которой $i(Q) \leq g(j(Q))$ для всех этих квандлов.

Доказательство. Первое семейство имеет $k = 2$ и неограниченные j . Второе имеет $j = 2$ и неограниченные i . $\square$

Для первого семейства предложение 3.2 вычисляет точные размеры членов отмеченного главного орбитального ряда. Пример-бесконечное произведение из раздела 3 локально конечен.

Доказательства теорем 1.1 и 1.2 даны в разделах 3 и 4. Используются две известные групповые конструкции: группа Ноче–Трейси–Траустасона [2] и редуцированная свободная группа в изложении Дарне [3]. Групповые входные результаты с точными ссылками собраны в подразделах 3.1 и 4.1. Конечные семейства, фильтрация, сохранение класса в конечном факторе и переходы к квандлам доказываются в этой статье.

2 Определения и критерий редуктивности

Квандл понимается в левом соглашении [1]: это непустое множество Q с операцией $\triangleright$, для которой

$$a \triangleright a = a, \quad L_a : b \mapsto a \triangleright b \text{ биективно}, \quad a \triangleright (b \triangleright c) = (a \triangleright b) \triangleright (a \triangleright c).$$

Группа $\text{Inn}(Q) = \langle L_a : a \in Q \rangle$ называется внутренней группой. Через $\text{Orb}(a, Q)$ обозначаем её орбиту точки a ; квандл связан, если действие этой группы транзитивно. Гомоморфизм квандлов сохраняет операцию, а под эпиморфизмом здесь и далее понимается сюръективный гомоморфизм. Под-квандлы замкнуты также относительно обратных левых трансляций. Тривиальная операция задаётся равенством $a \triangleright b = b$.

Обозначим через

$$T_n(a; c_1, \dots, c_n) = ((a \triangleright c_1) \triangleright \dots) \triangleright c_n$$

левоассоциированное выражение с n операциями. Класс $\mathcal{R}_n$ задаётся тождеством

$$T_n(a; c_1, \dots, c_n) = T_n(b; c_1, \dots, c_n)$$

для всех аргументов; класс $\mathcal{LR}_n$ — тождеством

$$T_n(a; \underbrace{b, \dots, b}_n) = b.$$

Орбитальный ряд строится рекурсивно:

$$Q_0 = Q, \quad Q_{r+1} = \text{Orb}(x_r, Q_r), \quad x_r \in Q_r.$$

На каждом шаге используется внутренняя группа текущего под-квандла. Класс $t\mathcal{OS}_n$ состоит из квандлов, для которых любой такой ряд достигает одноэлементного квандла не позднее шага n . Класс $t\mathcal{OS}$ требует достижения одноэлементного квандла в каждом ряду за конечное число шагов, которое может зависеть от ряда; полагаем $t\mathcal{OS}_\omega = \bigcup_{n \geq 1} t\mathcal{OS}_n$.

Эти определения следуют [1, раздел 4.1]. Таким образом, j измеряет достижение одноэлементного квандла, а не только стабилизацию ряда. Все три класса с индексом 1 совпадают с классом тривиальных квандлов. Кроме того, $Q \in t\mathcal{OS}_2$ тогда и только тогда, когда каждая внутренняя орбита Q тривиальна как квандл; сама орбита при этом может содержать много элементов.

Для групп используем соглашения

$$[a, b] = a^{-1}b^{-1}ab, \quad c^g = g^{-1}cg, \quad \gamma_1(H) = H, \quad \gamma_{r+1}(H) = [\gamma_r(H), H].$$

Класс тривиальной группы равен нулю. Двойные угловые скобки обозначают нормальное замыкание; через $\mathbb{F}_p$ обозначается поле из p элементов. В остальных случаях точный класс s означает $\gamma_{c+1}(H) = 1$, $\gamma_c(H) \neq 1$.

Лемма 2.1. *Если S — непустое подмножество группы, замкнутое относительно сопряжений своими элементами и их обратными, то операция $a \triangleright b = a^{-1}ba$ делает S квандлом. Для $a \in S$*

$$\text{Orb}(a, S) = a^{\langle S \rangle}.$$

Доказательство. Идемпотентность и биективность непосредственны, а

$$(a^{-1}ba)^{-1}(a^{-1}ca)(a^{-1}ba) = a^{-1}b^{-1}cba$$

доказывает самодистрибутивность. Левые трансляции и их обратные суть сопряжения элементами S и их обратными. Они порождают действие $\langle S \rangle$, откуда формула для орбиты. $\square$

Предложение 2.2. *Для любого непустого квандла Q и $n \geq 1$*

$$Q \in \mathcal{R}_n \iff \gamma_n(\text{Inn}(Q)) = 1.$$

В частности, если $\text{Inn}(Q)$ имеет точный конечный класс s , то $i(Q) = s + 1$.

Доказательство. Положим $\mathcal{L}(Q) = \{L_a : a \in Q\}$. Из самодистрибутивности следует

$$L_{a \triangleright b} = L_a L_b L_a^{-1}.$$

Поэтому $a \mapsto L_a$ есть эпиморфизм квандлов, если на $\mathcal{L}(Q)$ использовать операцию $s \triangleright t = sts^{-1}$. Это направление сопряжения противоположно соглашению леммы 2.1.

При $n \geq 1$ тождество $\mathcal{R}_{n+1}$ для Q эквивалентно тождеству $\mathcal{R}_n$ для $\mathcal{L}(Q)$: равенство двух выражений после последней операции для всех последних аргументов означает равенство их левых трансляций. Также $Q \in \mathcal{R}_1$ тогда и только тогда, когда $\mathcal{L}(Q)$ одноэлементен. Действительно, если все L_a равны f , то идемпотентность даёт $f(a) = a$ для всех a . Для итераций $\mathcal{L}_0(Q) = Q$, $\mathcal{L}_{r+1}(Q) = \mathcal{L}(\mathcal{L}_r(Q))$ получаем

$$Q \in \mathcal{R}_n \iff |\mathcal{L}_n(Q)| = 1.$$

Пусть $H = \text{Inn}(Q)$. Множество $\mathcal{L}(Q)$ порождает H и сохраняется сопряжениями H , поскольку $hL_a h^{-1} = L_{h(a)}$. Действие H на этом множестве имеет образ $\text{Inn}(\mathcal{L}(Q))$ и ядро $C_H(\mathcal{L}(Q)) = Z(H)$. Следовательно,

$$\text{Inn}(\mathcal{L}(Q)) \cong H/Z(H).$$

Для верхнего центрального ряда $Z_0(H) = 1$, $Z_{r+1}(H)/Z_r(H) = Z(H/Z_r(H))$ индукция даёт

$$\text{Inn}(\mathcal{L}_r(Q)) \cong H/Z_r(H).$$

Квандл $\mathcal{L}_{n-1}(Q)$ тривиален тогда и только тогда, когда $\mathcal{L}_n(Q)$ одноэлементен; поэтому последнее равенство эквивалентно $H = Z_{n-1}(H)$.

Наконец, $H = Z_c(H)$ эквивалентно $\gamma_{c+1}(H) = 1$. Это следует индукцией по c , начиная с $c = 0$: $\gamma_{c+1}(H) = 1$ эквивалентно $\gamma_c(H) \leq Z(H)$, то есть $\gamma_c(H/Z(H)) = 1$. Применение индукции к $H/Z(H)$ даёт $H = Z_c(H)$. Подставляя $c = n - 1$, получаем критерий, включая $n = 1$. $\square$

Замечание 2.3. Критерий соответствует [1, предложение 3.2], но записан через исчезновение члена ряда, чтобы отличить верхнюю оценку класса от точного класса.

3 Первое семейство: неограниченная глубина

3.1 Групповые входные данные

Используем подгруппу операторной группы над $\mathbb{F}_2$ из [2], порождённую генераторами с конечными метками. Обозначим её через $\mathcal{G}$, а генераторы — через

$$X = 1 + \text{ad}(x), \quad U_A = 1 + \text{ad}(u_A), \quad V_A = 1 + \text{ad}(v_A), \quad W_A = 1 + \text{ad}(w_A),$$

где A — непустое конечное подмножество $\mathbb{N}$. Пространство V^* и его произведение построены в [2, раздел 2, перед леммой 2.2]; используется правое действие $z \text{ad}(y) = z \cdot y$. Все указанные генераторы — инволюции. Каждое из трёх семейств U, V, W порождает элементарно абелеву группу. Если $A \cap B = \emptyset$, обозначим $A \sqcup B = A \cup B$; иначе положим $A \sqcup B = \emptyset$. По соглашению $u_\emptyset = v_\emptyset = w_\emptyset = 0$, поэтому $U_\emptyset = V_\emptyset = W_\emptyset = 1$. По [2, лемма 2.3]

$$\begin{aligned} [U_A, V_B] &= U_{A \sqcup B}, & [V_A, W_B] &= W_{A \sqcup B}, \\ [W_A, U_B] &= V_{A \sqcup B}, & [W_A, X] &= U_A, \end{aligned} \tag{1}$$

а X коммутирует со всеми U_A, V_A . По [2, предложение 2.4] каждый элемент имеет единственную нормальную форму $X^\epsilon uvw$, где $\epsilon \in \{0, 1\}$, а u, v, w принадлежат соответствующим элементарно абелевым группам. Наконец, в доказательстве [2, теорема 2.5] установлено

$$[[X^g, X], X] = 1 \quad (g \in \mathcal{G}). \tag{2}$$

Каждый U_A нетривиален. Чтобы это увидеть в исходной операторной конструкции, выбираем одноэлементное B , не пересекающееся с A : оператор $\text{ad}(u_A)$ переводит w_B в ненулевую $v_{A \cup B}$.

Для $n \geq 1$ положим

$$G_n = \langle X, U_A, V_A, W_A : \emptyset \neq A \subseteq [n] \rangle \leq \mathcal{G}, \quad [n] = \{1, \dots, n\}.$$

При сборке слова в нормальную форму новые метки получаются только как $\sqcup$, поэтому остаются подмножествами $[n]$. Отсюда G_n конечна и

$$|G_n| \leq 2^{1+3(2^n-1)}. \tag{3}$$

Здесь ограничиваются сами метки, а не только их мощности.

3.2 Фильтрация и нормальные замыкания

Для целого $s \geq 1$ введём подгруппу

$$F_s = \langle X, U_A (|A| \geq s), V_A (|A| \geq 2s), W_A (|A| \geq 3s) \rangle \leq G_n,$$

где используются только метки в $[n]$. Её элементы имеют в точности нормальные формы с

$$u \in \langle U_A : |A| \geq s \rangle, \quad v \in \langle V_A : |A| \geq 2s \rangle, \quad w \in \langle W_A : |A| \geq 3s \rangle.$$

Действительно, единственные поправки при сборке удовлетворяют

$$\begin{aligned} [X, W_{\geq 3s}] &\subseteq U_{\geq 3s}, & [U_{\geq s}, V_{\geq 2s}] &\subseteq U_{\geq 3s}, \\ [W_{\geq 3s}, U_{\geq s}] &\subseteq V_{\geq 4s}, & [V_{\geq 2s}, W_{\geq 3s}] &\subseteq W_{\geq 5s}. \end{aligned}$$

Порог не понижается: непересекающиеся метки дают сумму размеров, а пересекающиеся — единицу. Обозначения $U_{\geq t}$ и аналогичные далее означают подгруппы, порождённые метками соответствующего размера.

Лемма 3.1. Для каждого $s \geq 1$

$$\langle X^{F_s} \rangle = F_{3s}.$$

Кроме того, $\langle X^{G_n} \rangle = F_1$.

Доказательство. Сначала проверим $F_{3s} \trianglelefteq F_s$. В таблице строки соответствуют генераторам F_{3s} , столбцы — генераторам F_s ; запись указывает слой, содержащий возможный ненулевой коммутатор:

	X	$U_{\geq s}$	$V_{\geq 2s}$	$W_{\geq 3s}$
X	1	1	1	$U_{\geq 3s}$
$U_{\geq 3s}$	1	1	$U_{\geq 5s}$	$V_{\geq 6s}$
$V_{\geq 6s}$	1	$U_{\geq 7s}$	1	$W_{\geq 9s}$
$W_{\geq 9s}$	$U_{\geq 9s}$	$V_{\geq 10s}$	$W_{\geq 11s}$	1

Все записи входят в F_{3s} . Так как генераторы — инволюции, проверка обеспечивает инвариантность при сопряжении ими в обоих направлениях. Подгруппа содержит X , поэтому $\langle X^{F_s} \rangle \leq F_{3s}$.

Для обратного включения положим $K = \langle X^{F_s} \rangle$. Она нормальна в F_s и содержит X . При $|A| \geq 3s$ имеем $W_A \in F_s$, откуда $[W_A, X] = U_A \in K$. Каждую метку T размера не меньше $6s$ можно разбить на $A \sqcup B$ с $|A|, |B| \geq 3s$; тогда $[W_A, U_B] = V_T \in K$. При $|T| \geq 9s$ берём разбиение $|A| \geq 6s$, $|B| \geq 3s$. Предыдущий шаг даёт $V_A \in K$, поэтому получаем $[V_A, W_B] = W_T \in K$. Это все генераторы F_{3s} .

Для начального шага проверяем $F_1 \trianglelefteq G_n$. Возможные ненулевые коммутаторы по образующим лежат в слоях

$$\begin{aligned} [X, W_{\geq 1}] &\subseteq U_{\geq 1}, & [U_{\geq 1}, V_{\geq 1}] &\subseteq U_{\geq 2}, \\ [U_{\geq 1}, W_{\geq 1}] &\subseteq V_{\geq 2}, & [V_{\geq 2}, W_{\geq 1}] &\subseteq W_{\geq 3}, \\ [W_{\geq 3}, U_{\geq 1}] &\subseteq V_{\geq 4}, & [W_{\geq 3}, V_{\geq 1}] &\subseteq W_{\geq 4}, \\ [W_{\geq 3}, X] &\subseteq U_{\geq 3}. \end{aligned}$$

Все они входят в F_1 , остальные равны единице или получаются обращением коммутатора. Значит, $\langle X^{G_n} \rangle \leq F_1$. Обратно, из $[W_A, X] = U_A$ нормальное замыкание содержит все U_A ; из разбиений на две непустые части и $[W_A, U_B]$ — все V_T с $|T| \geq 2$; из разбиений $|A| \geq 2$, $|B| \geq 1$ и $[V_A, W_B]$ — все W_T с $|T| \geq 3$. $\square$

3.3 Квандл и его глубина

Доказательство теоремы 1.1. Пусть $C_n = X^{G_n}$, и на $Q_n = C_n$ зададим операцию $a \triangleright b = a^{-1}ba$. Это конечный квандл по лемме 2.1. Так как X — инволюция и C_n состоит из его сопряжённых, все элементы Q_n являются инволюциями; следовательно, Q_n инволютивен. Для $a = X^g$, $b = X^h$ сопряжение на h^{-1} переводит пару в $X^{gh^{-1}}$, X . Поэтому из (2) получаем $[[a, b], b] = 1$ для всех $a, b \in C_n$. Перестановка a, b даёт $[[b, a], a] = 1$. Так как $[b, a] = [a, b]^{-1}$, коммутатор $[a, b]$ централизует обоих генераторов. Подгруппа $\langle a, b \rangle$ имеет класс не выше двух. В частности, $a^{-1}ba$ коммутирует с b , откуда

$$(a \triangleright b) \triangleright b = b.$$

Значит, $Q_n \in \mathcal{LR}_2$.

При $n \geq 3$ выберем $|A| = 3$. Тогда $W_A \in F_1 = \langle C_n \rangle$ и $[W_A, X] = U_A \neq 1$. По лемме 2.1 орбита X в Q_n нетривиальна, так что Q_n не тривиален и $k(Q_n) = 2$. Индекс $j(Q_n)$ существует: по [1, следствие 5.19] конечный квандл из $\mathcal{LR}_2$ лежит в $t\mathcal{OS}$, то есть каждый его орбитальный ряд достигает одноэлементного квандла. В конечном квандле длина

такого ряда ограничена: до одноэлементного члена все включения строги, поскольку равенство соседних членов означало бы связность текущего члена и невозможность дальнейшего уменьшения. Поэтому $Q_n \in \bigcup_{t \geq 1} t\mathcal{OS}_t$.

Выбирая на каждом шаге якорь X , положим

$$S_0 = C_n, \quad N_r = \langle S_r \rangle, \quad S_{r+1} = X^{N_r}.$$

Это орбитальный ряд по лемме 2.1. Лемма 3.1 даёт

$$N_r = F_{3^r} \quad (r \geq 0), \quad S_r = X^{F_{3^{r-1}}} \quad (r \geq 1).$$

Если $r \geq 1$ и $3^r \leq n$, берём $|A| = 3^r$. Тогда $W_A \in F_{3^{r-1}}$, поэтому $X, X^{W_A} \in S_r$, причём эти элементы различны, так как $[W_A, X] = U_A \neq 1$. Следовательно, S_r не одноэлементен. При $r = \lfloor \log_3 n \rfloor$ ряд не достигает одноэлементного члена на шагах $0, \dots, r$, и $j(Q_n) \geq r + 1$.

Для верхней границы положим $R = \lfloor \log_3 n \rfloor$. Тогда $3^R \leq n < 3^{R+1}$, и

$$S_{R+1} = X^{F_{3^R}}.$$

В F_{3^R} нет образующих W_A , поскольку для них требовалось бы $|A| \geq 3^{R+1} > n$. Все оставшиеся образующие X, U_A, V_A коммутируют с X , поэтому $S_{R+1} = \{X\}$. Уже доказано, что S_R не одноэлементен; principal series с якорем X впервые достигает одноэлементного квантала на шаге $R + 1$.

Каждая orbit series конечного Q_n principal: [1, следствие 4.8] утверждает это напрямую, а [1, предложение 4.6] описывает постоянный якорь через пересечение членов ряда. Если этот якорь y лежит в $C_n = X^{G_n}$, то $y = X^g$ для некоторого $g \in G_n$. Сопряжение на g ограничивается до автоморфизма Q_n и переводит весь principal ряд якоря X в ряд якоря y . Следовательно, все orbit series имеют ту же глубину, и

$$\boxed{j(Q_n) = R + 1 = \lfloor \log_3 n \rfloor + 1.}$$

□

Предложение 3.2. Для главного орбитального ряда $S_0 = C_n$, $S_{r+1} = X^{\langle S_r \rangle}$ выполняется

$$|S_r| = 2^{\sum_{t=3^r}^n \binom{n}{t}} \quad (r \geq 0),$$

где пустая сумма равна нулю. В частности, S_r одноэлементен ровно тогда, когда $3^r > n$.

Доказательство. При $r \geq 1$ лемма о фильтрации даёт $S_r = X^{F_{3^{r-1}}}$. Положим

$$\mathcal{W}_{s,n} = \{A \subseteq [n] : |A| \geq 3s\}.$$

По единственной нормальной форме из предложения 2.4 [2] компонента W элемента F_s единственным образом задаётся произведением $w_T = \prod_{A \in T} W_A$, где $T \subseteq \mathcal{W}_{s,n}$. Остальные компоненты коммутируют с X , поэтому элементы X^{F_s} — в точности X^{w_T} .

Вычисление из доказательства теоремы 2.5 [2] даёт

$$X^{w_T} = 1 + \text{ad}(y_T), \quad y_T = x + \sum_{A \in T} u_A + \sum_{\{A, A'\} \subseteq T} v_{A \sqcup A'} + \sum_{\{A, A', A''\} \subseteq T} w_{A \sqcup A' \sqcup A''}.$$

Возьмём $B = \{n + 1\}$ и применим $\text{ad}(y_T)$ к v_B в объемлющем пространстве V^* из [2]. Его компонента в слое U равна

$$\sum_{A \in T} u_{A \cup B}.$$

Отображение $A \mapsto A \cup B$ инъективно на подмножествах $[n]$, а соответствующие базисные векторы линейно независимы. Значит, из $X^{wT} = X^{wT'}$ следует $T = T'$. Поэтому

$$|X^{F_s}| = 2^{|\mathcal{W}_{s,n}|} = 2^{\sum_{t=3s}^n \binom{n}{t}}.$$

Подстановка $s = 3^{r-1}$ доказывает формулу при $r \geq 1$. При $r = 0$ тот же аргумент для $C_n = X^{G_n}$ использует все непустые подмножества $[n]$ и даёт $|S_0| = 2^{2^n-1}$, что совпадает с формулой. Показатель равен нулю ровно при $3^r > n$, откуда следует критерий одноэлементности. $\square$

Следствие 3.3. *Существует локально конечный бесконечный инволютивный квандл $Q \in \mathcal{LR}_2 \setminus \mathcal{OS}$.*

Доказательство. Положим $Q = \prod_{n \geq 3} Q_n$ и $x = (X_n)_{n \geq 3}$, где X_n обозначает отмеченный элемент в факторе Q_n . Тожество $(a \triangleright b) \triangleright b = b$ и инволютивность сохраняются покоординатно, поэтому $Q \in \mathcal{LR}_2$ и Q инволютивен.

Рассмотрим principal orbit series $P_0 = Q$, $P_{r+1} = \text{Orb}(x, P_r)$. Проекция $p_n : Q \rightarrow Q_n$ переводит каждый член этой серии в член principal series с якорем X_n : сюръективный гомоморфизм квандлов отображает орбиту на орбиту образа якоря. Для любого r выберем $n \geq \max(3, 3^r)$. Точная формула даёт $p_n(P_r) \neq p_n(P_{r+1})$, откуда $P_r \neq P_{r+1}$. Следовательно, эта серия никогда не стабилизируется и $Q \notin \mathcal{OS}$.

Кроме того, квандл Q локально конечен. Возьмём конечное множество его элементов $q_1, \dots, q_d$. В каждой координате Q_n это d сопряжённых к X элементов. По предложению 2.9 и следствию 2.7 [2] порождённая ими подгруппа имеет класс не выше $4d + 2$ и показатель, делящий 32. Следовательно, подгруппа, порождённая $q_1, \dots, q_d$ в $\prod_{n \geq 3} G_n$, имеет те же ограничения. Конечно порождённая нильпотентная группа конечного показателя конечна: её факторы нижнего центрального ряда — конечно порождённые абелевы группы ограниченного показателя. Порождаемый квандл лежит в этой конечной подгруппе, поэтому конечен. $\square$

Замечание 3.4. В теореме 1.1 вычислена точная глубина семейства. Минимальные порядки квандлов с заданными индексами здесь не устанавливаются.

4 Второе семейство: неограниченная редуктивность

4.1 Редуцированная свободная группа и конечный фактор

Пусть $F(x_1, \dots, x_m)$ — свободная группа. Определим редуцированную свободную группу Милнора [4] в форме [3, определение 1.2]:

$$RF_m = F(x_1, \dots, x_m) / \langle\langle [x_r, x_r^w] : 1 \leq r \leq m, w \in F(x_1, \dots, x_m) \rangle\rangle.$$

Каждый x_r коммутирует со всеми своими сопряжёнными. Оценка класса восходит к [5, лемма 1.3]; ниже используем её доказательство и описание центра из [3]. По [3, предложения 1.3 и 1.18]

$$\gamma_{m+1}(RF_m) = 1, \quad \gamma_m(RF_m) = Z(RF_m) \cong \mathbb{Z}^{(m-1)!}.$$

Здесь и далее нумерация [3] относится к arXiv v2. Следовательно, RF_m имеет точный класс m . Выберем $1 \neq z_m \in \gamma_m(RF_m)$.

Обоснуем существование конечного фактора, в котором z_m не исчезает. Рассмотрим кольцо

$$\mathcal{A}_m = \mathbb{Z}\langle X_1, \dots, X_m \rangle / I,$$

где I — двусторонний идеал, порождённый словами с повторением хотя бы одной буквы. Это редуцированная ассоциативная алгебра [3, определение 1.4]; её аддитивный базис состоит из пустого слова и всех слов без повторов [3, факт 1.5]. Для идеала $J = (X_1, \dots, X_m)$ имеем $J^{m+1} = 0$; поэтому $1 + J$ — группа с обратными

$$(1 + u)^{-1} = \sum_{t=0}^m (-u)^t.$$

По [3, следствие 1.13] отображение Магнуса

$$\mu : RF_m \hookrightarrow 1 + J, \quad x_r \mapsto 1 + X_r$$

инъективно. В разложении $\mu(z_m) - 1 = \sum_w c_w w$ существует ненулевой целый коэффициент c_w . Выберем простое p , не делящее этот коэффициент, и редуцируем кольцо по модулю p . Через $\bar{J}$ обозначаем образ J в $\mathcal{A}_m/p\mathcal{A}_m$. Группа $1 + \bar{J}$ конечна, поскольку $\bar{J}$ имеет конечный базис над $\mathbb{F}_p$; её порядок равен p^{d_m} , где

$$d_m = \sum_{t=1}^m \frac{m!}{(m-t)!}.$$

Пусть A_m — образ RF_m в этой группе, а $\phi_m : RF_m \rightarrow A_m$ — эпиморфизм на образ. Тогда $\phi_m(z_m) \neq 1$. Эпиморфизмы сохраняют нижний центральный ряд: $\phi_m(\gamma_t(RF_m)) = \gamma_t(A_m)$, что следует индукцией из сохранения коммутаторов. Значит, A_m имеет точный класс m .

Чтобы классы выбранных генераторов были различны, положим

$$\alpha : RF_m \rightarrow (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^m, \quad x_r \mapsto e_r, \quad G_m = \text{im}(\phi_m, \alpha) \leq A_m \times (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^m.$$

Здесь e_r — r -й стандартный базисный вектор. Отображение α корректно, поскольку все отношения лежат в коммутаторной подгруппе свободной группы. Обозначим эпиморфизм на G_m через ψ_m , а образы x_r через a_r . Группа G_m конечна, порождается $a_1, \dots, a_m$ и имеет точный класс m : она является фактором RF_m и сохраняет z_m в первой координате. Абелевы координаты e_r различны, поэтому a_r, a_s не сопряжены при $r \neq s$.

4.2 Орбиты и три точных индекса

Доказательство теоремы 1.2. Фиксируем $m \geq 2$ и сокращённо пишем $G = G_m$. Положим

$$C_r = a_r^G, \quad P_m = \bigcup_{r=1}^m C_r, \quad u \triangleright v = u^{-1}vu.$$

По лемме 2.1 это конечный квандл. Классы C_r попарно не пересекаются. Отношения редуцированной свободной группы дают $[a_r, a_r^g] = 1$ для любого $g \in G$. Любые два элемента a_r^g, a_r^h коммутируют: сопряжение на g^{-1} переводит их в $a_r, a_r^{hg^{-1}}$. Таким образом, каждый C_r тривиален как квандл.

Рассмотрим гомоморфизм

$$\rho : G \rightarrow \text{Sym}(P_m), \quad \rho(g)(v) = gv g^{-1}.$$

При обычной композиции перестановок это именно гомоморфизм; отображения $v \mapsto g^{-1}vg$ образуют антигомоморфизм. Имеем $L_u = \rho(u^{-1})$. Поскольку P_m содержит все a_r , оно порождает G ; следовательно, $\text{Inn}(P_m) = \rho(G)$. Его орбиты — ровно $C_1, \dots, C_m$. Любой орбитальный ряд достигает одного из C_r на первом шаге и одноэлементного квандла на втором. Значит, $P_m \in t\mathcal{OS}_2$. Квандл не тривиален: иначе все a_r попарно коммутировали бы, а порождённая ими группа G была бы абелевой, вопреки её классу $m \geq 2$. Поэтому $j(P_m) = 2$.

Элемент $u \triangleright v$ лежит в том же C_r , что и v , поэтому коммутирует с v . Отсюда $(u \triangleright v) \triangleright v = v$, то есть $P_m \in \mathcal{LR}_2$. Нетривиальность даёт $k(P_m) = 2$.

Ядро ρ равно $C_G(P_m) = Z(G)$, поскольку P_m порождает G . Следовательно,

$$\text{Inn}(P_m) \cong G/Z(G).$$

Фактор $G/Z(G)$ имеет точный класс $m - 1$. Действительно, $\gamma_m(G) \leq Z(G)$, так что $\gamma_m(G/Z(G)) = 1$. Если бы $\gamma_{m-1}(G/Z(G)) = 1$, то $\gamma_{m-1}(G) \leq Z(G)$, откуда $\gamma_m(G) = 1$, противоречие. По предложению 2.2 получаем $i(P_m) = m$. Все требуемые равенства доказаны. $\square$

Замечание 4.1. Абелев фактор $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^m$ нужен для утверждения о ровно m различных орбитах. Для неограниченности i при $j = 2$ достаточно самого A_m . Выбор простого p сделан после выбора z_m ; сохранение произвольного z_m при любом заранее заданном p не утверждается.

4.3 Пример при $m = 2$

Для проверки сдвига индексов можно взять группу верхних унитреугольных матриц $G = UT_3(\mathbb{F}_2)$. Обозначая через E_{rs} матричную единицу, берём генераторы

$$a = 1 + E_{12}, \quad b = 1 + E_{23}, \quad z = 1 + E_{13}.$$

Группа имеет порядок 8, класс 2 и центр $\{1, z\}$. Классы генераторов суть $\{a, az\}$ и $\{b, bz\}$. На $P = \{a, az, b, bz\}$ операция имеет таблицу

$\triangleright$	a	az	b	bz
a	a	az	bz	b
az	a	az	bz	b
b	az	a	b	bz
bz	az	a	b	bz

Видны две тривиальные орбиты размера 2, а $\text{Inn}(P) \cong G/Z(G)$ нетривиальна и абелева. Следовательно, $(k(P), j(P), i(P)) = (2, 2, 2)$.

5 Область результата

Оба препятствия возникают уже при минимальном нетривиальном значении контролирующего индекса, равном 2. Первое семейство состоит из одного группового класса сопряжения; второе — из объединения классов выбранных генераторов. Это не полный квандл сопряжения на всей группе. Поэтому [1, следствие 5.24], относящееся к полному квандлу $\text{Conj}(G)$, не ограничивает класс группы в конструкции P_m .

Конечный фактор во втором семействе выбран так, чтобы сохранить ненулевой коммутатор веса m . Произвольный конечный фактор может уменьшить класс и не обеспечивает требуемого индекса. Доказательства устанавливают существование семейств; оптимальные порядки и точная глубина первого семейства остаются за рамками статьи.

Список литературы

- [1] M. Bonatto, A. S. Crans, T. Nasybullov, G. T. Whitney. Quandles with orbit series conditions. *Journal of Algebra*, **567** (2021), 284–309. DOI: [10.1016/j.jalgebra.2020.09.026](https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2020.09.026). Нумерация: [arXiv:2004.10227v3](https://arxiv.org/abs/2004.10227v3).

- [2] M. Noce, G. Tracey, G. Traustason. A left 3-Engel element whose normal closure is not nilpotent. *Journal of Pure and Applied Algebra*, **224**, no. 3 (2020), 1092–1101. DOI: [10.1016/j.jpaa.2019.07.004](https://doi.org/10.1016/j.jpaa.2019.07.004). [arXiv:1811.12074v1](https://arxiv.org/abs/1811.12074v1).
- [3] J. Darné. Milnor invariants of braids and welded braids up to homotopy. *Algebraic & Geometric Topology*, **24**, no. 3 (2024), 1277–1320. DOI: [10.2140/agt.2024.24.1277](https://doi.org/10.2140/agt.2024.24.1277). Нумерация: [arXiv:1904.10677v2](https://arxiv.org/abs/1904.10677v2).
- [4] J. Milnor. Link groups. *Annals of Mathematics*, Second Series, **59**, no. 2 (1954), 177–195. DOI: [10.2307/1969685](https://doi.org/10.2307/1969685).
- [5] N. Habegger, X.-S. Lin. The classification of links up to link-homotopy. *Journal of the American Mathematical Society*, **3**, no. 2 (1990), 389–419. DOI: [10.1090/S0894-0347-1990-1026062-0](https://doi.org/10.1090/S0894-0347-1990-1026062-0).